浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称： 分光计的调整和使用

实验桌号：

指导教师：

班级：

姓名：

学号：

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

补做情况说明：

一、预习报告（10 分）

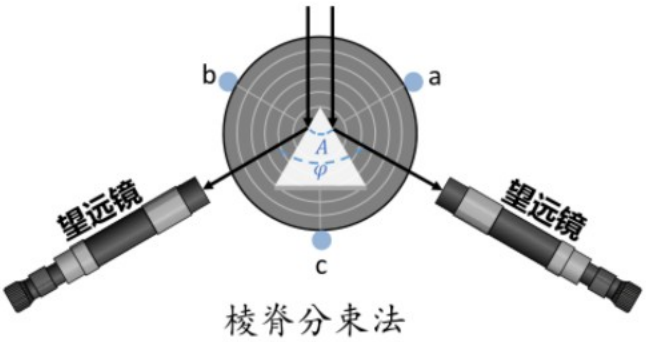
1.实验综述（5 分）

分光计是一种测量光线偏转角的精密光学仪器。本实验将学习如何调整并使用分光计。实验内容包括：了解分光计的结构；用双面平面镜调整分光计；棱脊分束法测三棱镜顶角；利用掠入射法测量棱镜折射率；利用一维光栅片测汞灯波长。

（1）实验原理

棱脊分束法测三棱镜顶角

棱角是三棱镜中相邻两个光学平面之间的夹角，即下图∠A。



棱脊分束法

棱角的计算公式为：

$$\angle A=\frac{1}{2}\varphi$$

（2）实验现象

双面平面镜置于载物台缓缓转动时，镜面前后两面反射的绿十字像先后进入视场，两像高低不同、随转动而移动；“各半调节”反复逼近后，无论哪面朝向望远镜，绿十字像都与分划板上部水平叉丝重合且不再移动，即望远镜光轴垂直于主轴。

棱脊分束法时，平行光经棱镜两光学面反射，转动望远镜可见两条明亮的狭缝亮

线，方向差为2A。

（3）实验方法

调整：自准直法。调望远镜聚焦无穷远，使绿十字像与叉丝清晰无视差；调载物台使台面与主轴垂直；调平行光管使狭缝像清晰无视差。

测顶角：棱脊正对平行光管，转动望远镜依次对准两反射光，读左右两游标取平均以消除偏心差，由 $\varphi=¿\frac{1}{2}\left(\left|\theta_{右1}-\theta_{左1}\right|+\left|\theta_{右2}-\theta_{左2}\right|\right)$ 求出顶角。

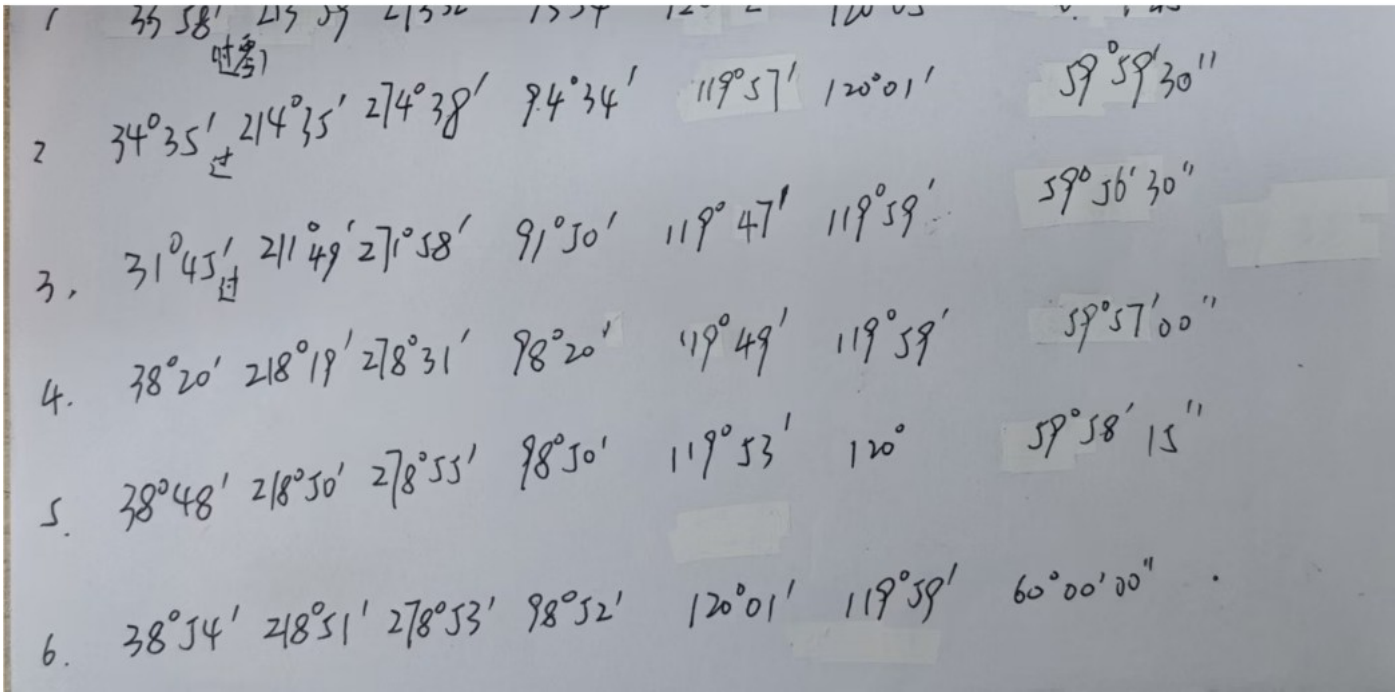
2.实验重点（3分）

掌握分光计的结构与调节原理，熟练运用“各半调节法”实现望远镜与平行光管聚焦无穷远且垂直于仪器主轴；掌握双游标消除偏心差的读数方法；掌握棱脊分束法测顶角的操作步骤。

3.实验难点（2分）

粗调与细调中快速寻找并确认自准直反射十字像；运用“各半调节法”逐步消除载物台与望远镜光轴的倾斜，达到共轴垂直状态；双游标过零度时的正确读数与计算。

二、实验操作与原始数据（50分）



三、结果与分析（30 分）

1. 数据处理与结果（20 分）

（1）原始数据记录与处理表

序号	方位左		方位右		$\varphi 1$	$\varphi 2$	测量值φ	$A=\varphi/2$
	游标 1	游标 2	游标 1	游标 2				
1	33° 58′	213° 59′	273° 32′	93° 54′	120° 26′	120° 05′	120° 15′ 30″	60° 07′ 45″
2	34° 35′	214° 35′	274° 38′	94° 34′	119° 57′	120° 01′	119° 59′ 00″	59° 59′ 30″
3	31° 45′	211° 49′	271° 58′	91° 50′	119° 47′	119° 59′	119° 53′ 00″	59° 56′ 30″
4	38° 20′	218° 19′	278° 31′	98° 20′	119° 49′	119° 59′	119° 54′ 00″	59° 57′ 00″
5	38° 48′	218° 50′	278° 55′	98° 50′	119° 53′	120° 00′	119° 56′ 30″	59° 58′ 15″
6	38° 54′	218° 51′	278° 53′	98° 52′	120° 01′	119° 59′	120° 00′ 00″	60° 00′ 00″

注：$\theta_{左1}$、$\theta_{左2}$为方位左时游标 1、游标 2 的读数，$\theta_{右1}$、$\theta_{右2}$为方位右时的读数。先由两游标分别算出望远镜转过的角度 $\varphi_1=|\theta_{左1}-\theta_{右1}|$ 、 $\varphi_2=|\theta_{左2}-\theta_{右2}|$ ；再取二者平均值 $\varphi=(\varphi 1+\varphi 2)/2$ 作为测量值；最后由 $A=\varphi/2$ 得到顶角。计算时对过零数据已做处理。

（2）顶角平均值

$$A=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}A_i=59°59'50''=59.9972°$$

（3）不确定度计算

A 类不确定度：

$$u_A=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(A_i-\bar{A}\right)^2}{n(n-1)}}=1.68'$$

B 类不确定度：仪器允差为 1′

$$u_B=\frac{\Delta}{\sqrt{3}}=0.58'$$

则合成不确定度为：

$$u_c=\sqrt{u_A^2+u_B^2}=1.77'\approx1.8'=0.030°$$

（4）结果表达式

$$A=\bar{A}\pm u(A)=\ （59.997^{\pm0.030}）°$$

相对不确定度为：

$$E=\frac{1.77'}{3599.8'}=0.049\%\approx0.05\%$$

相对误差为：

$$E'=\frac{0.002778°}{60°}=4.63\times10^{-5}=0.0046\%\approx0.005\%$$

2．误差分析（10 分）

（1）系统误差

刻度盘中心与主轴中心不重合，使两游标读数之差偏离 180°。实验中用双游标读数取平均值已基本消除，残余的偏心差仍会带入结果；

游标最小分度为1′，直接限制了读数的分辨力；

望远镜、平行光管的光轴若未严格垂直于主轴且彼此共轴，或平行光管的狭缝未严格位于物镜焦面，都会使十字像与叉丝是否重合的判断产生偏差；

载物台台面与主轴不垂直时，棱镜棱脊不竖直，两束反射光不在同一水平面内，测得的两反射光夹角会有偏离；

棱镜棱脊有一定宽度且可能有磨损，并非理想直线。

（2）随机误差

判断绿十字像或狭缝像与叉丝是否重合时的人眼对准误差，是本实验最主要的随机误差来源，也是A类不确定度明显大于B类的原因；

读数时视线未与刻度面垂直。

四、实验探讨与思考题（10分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过100字。并解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

实验探讨

先用自准直法和各半调节法把分光计调至共轴垂直，再用棱脊分束法测得三棱镜顶角。本次A类不确定度$u_A=1.68'$，明显大于B类不确定度$u_B=0.58'$，说明误差主要来自瞄准与读数的人为分散，而不是仪器允差；合成不确定度$u_C\approx1.8'$，测得$A=(59.997\pm0.030)°$，与等边三棱镜标称顶角60°的相对偏差约0.005%，远小于相对不确定度0.05%，说明分光计调整良好、测量方法可靠。

思考题

1.测量三棱镜顶角时，棱镜摆放的位置怎么选，有区别吗？

答：有区别。用棱脊分束法测顶角时，棱镜应放在载物台中央，使棱脊通过载物台转轴、

正对平行光管并且与分光计主轴平行。棱脊正对平行光管，平行光才能同时照到棱镜的两个光学面，转动望远镜时才能先后看到两条反射亮线；若装偏，可能只照到一个面而找不到另一条亮线。棱脊必须通过载物台转轴，否则两束反射光相对主轴不对称，测得的两反射光夹角偏离，带来误差。

2.为什么狭缝要调至适当宽度？太宽太窄有什么影响？

答：狭缝宽度直接决定成像质量和对准精度。太宽时，光通量大、像亮，但狭缝像变宽变模糊，用叉丝对准像的中心时判断不准，测角精度下降；太窄时，光通量太小、像太暗，眼睛不易分辨甚至看不到，而且单缝衍射效应明显，像反而变宽模糊。因此应把狭缝调至像清晰明亮、宽度适中。

3.粗调时，为什么会出现一面有十字像，转了 180°没有十字像？这时应该如何调节，请简要描述。

答：原因：平面镜两个面反射的十字像相对望远镜光轴的高度不同，说明望远镜光轴与分光计主轴不垂直。高低差较小时两面都能看到像但位置不同；高低差较大时，一面的反射光正好进入视场，转过 180° 后另一面的反射光偏出了视场，于是看不到。

调节：先调望远镜的俯仰调节螺钉，使能看到的那一面十字像与分划板上部的水平叉丝重合，转动载物台 180° 换另一面，若看不到像，先用载物台的调节螺钉改变台面倾斜，把十字像移入视场，再用“各半调节法”反复逼近，如此反复，直到无论平面镜哪一面朝向望远镜，绿十字像都与水平叉丝重合且不随载物台转动而移动，此时望远镜光轴已垂直于主轴。

4.可以用别的方法测量三棱镜顶角吗？

答：可以。自准直法：把棱镜放在载物台中央，用自准直法使望远镜依次对准棱镜两个光学面反射的绿色十字像（像与叉丝重合），记下两次望远镜的位置读数 θ1、θ2（同样取双游标平均以消除偏心差），两次位置所夹的角度即两光学面法线的夹角，顶角

$A=180°-|\theta_1-\theta_2|$。或用其他测角仪器直接测量，例如光学分度头、光学测角仪、经纬仪或工具显微镜，直接测出两光学面之间的夹角。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制